연구계획서

(인간대상연구 실험연구용)

ver 1.0

연구 제목: 고령자 대상 인지·회상 지원 키오스크의 사용성 및 현장 적용 가능성에 관한 탐색적 연구

An Exploratory Study on the Usability and Field Applicability of a Cognitive and Reminiscence Support Kiosk for Older Adults

연구자 소속기관: OGASA Labs (오가사랩스)

연구책임자: 김현준(대표)

1. 연구 배경

우리나라의 고령화가 심화됨에 따라 치매 및 경도인지장애와 관련한 예방적 관리, 조기 상담 연결, 가족·지역사회 기반 돌봄의 중요성이 증가하고 있다. 보건복지부의 2023 년 치매역학·실태조사에 따르면 2023 년 65 세 이상 인구의 치매 유병률은 9.25%, 경도인지장애 유병률은 28.42%로 보고되었으며, 2026 년 국내 치매 환자 수는 100 만 명을 넘어설 것으로 추정되었다.[1] 세계보건기구(WHO) 역시 치매가 고령자의 장애와 의존을 유발하는 주요 원인 중 하나이며 개인·가족·사회에 상당한 돌봄 부담을 초래한다고 설명하고 있다.[2]

고령자의 디지털 기기 사용에서는 시각·청각·운동·인지 기능의 연령 관련 변화와 낮은 디지털 숙련도가 동시에 작용할 수 있다. 선행연구에서는 고령자용 모바일·디지털 인터페이스에 큰 조작 대상, 단순하고 일관된 화면, 명확한 피드백, 불필요한 정보의 최소화, 충분한 반응 시간과 같은 접근성 원칙을 반영할 필요가 있음을 제안하였다.[3][4] 사용자가 실제 현장에서 개발물을 조작하는 과정에서 글자·버튼 크기, 화면 이해도, 입력 부담, 도움 요청 지점 등을 관찰하는 것은 고령자 친화형 인터페이스 개선에 중요한 근거가 된다.

OGASA Labs 는 고령자가 '검사받는다'는 부담 없이 짧은 클릭·터치 중심의 인지·회상 활동에 참여하고, 수행 과정에서 생성되는 이용 패턴을 보호자와 전문가가 참고할 수 있도록 설계한 키오스크형 개발물을 개발하고 있다. 본 개발물은 의료적 진단이나 치료를 수행하는 의료기기가 아니며, 특정 개인에게 치매 여부, 치매 확률 또는 질병 위험등급을 제시하지 않는다.

본 연구는 개발물의 임상적 진단 정확도나 치료 효과를 검증하는 연구가 아니라, 고령자가 실제 현장에서 개발물을 안전하고 이해하기 쉽게 사용할 수 있는지 확인하고 기능 구현의 안정성, 사용성, 유용성 및 현장 적용 가능성을 탐색적으로 평가하기 위한 최소위험 연구이다.

특히 「2026 글로벌 피우다프로젝트」의 일본 현장 실증 계획과 연계하여 일본의 고령자 대상 체험·인터뷰 결과를 우선 확보하고, 이후 국내 고령자를 대상으로 추가 실증을 수행함으로써 문화·언어 환경이 다른 두 현장에서 공통적으로 나타나는 사용성 문제와 개선 요구를 확인하고자 한다. 일본 현장에서는 연구참여자의 직접식별정보가 한국으로 불필요하게 이전되지 않도록 모집·연락정보와 연구 데이터를 분리하고, 연구 데이터는 코드화하여 관리하는 것을 원칙으로 한다.

윤리적 고려

- 고령자가 인지과제 수행 결과를 '치매검사 결과'로 오인하여 불안감을 느끼지 않도록 연구 설명과 화면 문구에서 진단·판정 표현을 사용하지 않는다.
- 연구대상자는 언제든 과제를 건너뛰거나 연구를 중단할 수 있고, 중단에 따른 불이익이 없음을 명확히 설명한다.

- 초기 실증에서는 연구 내용을 독립적으로 이해하고 서면동의할 수 있는 고령자만 포함하며, 동의능력이 불충분한 대상자는 등록하지 않는다.
- 홍보용 사진·영상 촬영은 연구 참여와 분리하며 별도의 선택 동의가 없는 연구대상자의 사진·영상은 홍보 목적으로 사용하지 않는다.

2. 연구 목적

본 연구의 1 차 목적은 만 65 세 이상 고령자가 인지·회상 지원 키오스크를 직접 사용하도록 한 뒤, 인터페이스의 사용성, 과제 이해도, 조작 편의성, 기능 안정성 및 현장 적용 가능성을 평가하는 것이다.

1. 키오스크 사용 과정에서 과제 완료율, 도움 요청률, 중단 지점, 재시도 횟수, 화면별 체류시간 등 사용성 관련 행동 지표를 파악한다.
2. 글자 크기, 버튼 크기, 화면 구성, 안내 문구, 음성 안내, 과제 난이도, 피로감, 재사용 의향 등에 대한 주관적 만족도와 개선 의견을 수집한다.
3. 일본과 국내 현장에서 나타나는 공통·상이한 사용성 요구를 탐색하여 한·일 고령자 친화형 UX/UI 및 현지화 콘텐츠 개선에 활용한다.
4. 실증 과정에서 발생 가능한 개인정보 보호, 오인·불안, 피로, 조작 안전성 등의 이슈를 점검하여 향후 복지시설·지역사회 도입을 위한 안전 운영 기준을 마련한다.

※ 본 연구는 치매 진단 정확도, 인지기능 개선 효과, 치료 효과 또는 질병 예측 성능을 검증하는 것을 목적으로 하지 않는다.

3. 연구책임자, 공동연구자, 담당자의 성명과 직명

구분	**성명 / 소속**	**역할**	**주요 담당 업무**
연구책임자	김현준 / OGASA Labs	연구총괄	IRB 대응, 연구 운영 총괄, 개인정보 보호 관리, 분석 및 결과보고
공동연구자	이재우 / OGASA Labs	안전·의료적 표현 검토	고령자 안전 관점 검토, 진단 오인 방지 문구 검토, 현장 이상상황 대응 자문
연구담당자	나현우 / OGASA Labs	일본 현장 운영	일본어 안내·현지화, 현장 사용성 관찰, 일본 협력기관 소통
연구담당자	류다훈 / OGASA Labs	모집·설문 운영	기관 협조, 연구대상자 일정 조율, 설문·면담 기록, 활동일지 관리

4. 연구 실시 기관명 및 주소

1) 일본 실증

ATC 에이지리스센터(일본 오사카) 내「피우다프로젝트 우수개발물 전시 및 체험공간(미라이존)」

※ 공식 기관명 및 상세 주소 확정 필요

2) 국내 실증

노인복지관, 치매안심센터, 고령자 이용시설 등 국내 협력기관 1 개소

본 연구는 OGASA Labs 가 단일 연구책임자 체계로 수행하며, 실증기관은 장소 제공·연구대상자 모집 협조·현장 안전지원을 수행하는 협력기관으로 계획한다. 다만 협력기관 소속자가 연구진으로 참여하여 독자적으로 모집·동의·자료수집을 수행하거나 기관별 연구책임자가 지정되는 경우 e-IRB 의 다기관 연구 기준에 따라 연구수행형태를 재검토한다.

5. 연구 지원기관

본 연구는 2026 글로벌 피우다프로젝트의 개발물 현장실증 활동과 연계하여 수행할 예정이다. 일본 현장 전시·체험공간 준비, 실증 진행 보조, 통역 등 일부 현장 지원은 사업 주관기관 및 일본 협력기관과의 협의에 따라 제공될 수 있다. OGASA Labs 는 지원기관이 연구 결과의 해석이나 발표 내용에 부당하게 개입하지 않도록 연구의 독립성을 유지한다.

6. 연구기간

공용기관생명윤리위원회 승인일 ~ 2026 년 12 월 31 일

연구대상자 모집, 사전 연락, 동의 취득, 키오스크 체험, 설문·면담 및 연구자료 수집은 IRB 승인 이후에만 시작한다. 일본 현장 실증은 2026 년 10 월 19 일~10 월 23 일을 예정하며, 국내 실증은 일본 실증 이후 협력기관과 협의하여 연구기간 내 실시한다. 자료 분석 및 결과보고 역시 승인된 연구기간 내 수행한다.

7. 연구대상자

본 연구는 총 50 명의 만 65 세 이상 고령자를 모집한다.

- 일본 현장: 30 명 내외
- 국내 현장: 20 명 내외
- 연구대상자 1 인당 원칙적으로 1 회 참여

7.1 선정 기준

1. 연구 참여 시점 기준 만 65 세 이상인 자

2. 한국어 또는 일본어로 제공되는 연구 설명을 이해하고 본인의 의사로 서면동의할 수 있는 자
3. 앉은 상태에서 약 30~40 분 동안 터치스크린 키오스크를 사용하고 간단한 설문·면담에 참여할 수 있는 자
4. 안경, 보청기, 지팡이 등 평소 사용하는 보조기구를 사용한 상태로 연구 참여가 가능한 자

7.2 제외 기준

1. 연구 설명의 핵심 내용인 연구 목적, 자발성 및 중단 가능성을 이해·표현하기 어려워 독립적인 동의가 어렵다고 연구자가 판단한 자
2. 급성 질환, 심한 통증, 현저한 피로·불안 등으로 당일 연구 참여가 적절하지 않은 자
3. 현장 제공 보조수단으로도 키오스크 조작이 사실상 불가능하여 안전한 연구 수행이 어렵다고 판단되는 자
4. 동일한 버전의 본 실증에 이미 참여하여 학습효과가 연구 결과에 영향을 줄 가능성이 있는 자

7.3 취약한 연구대상자 관련 보호 방안

본 연구는 고령자를 대상으로 하지만 초기 실증에서는 독립적인 동의능력을 갖춘 대상자만 등록한다. 인지저하 또는 치매 진단 여부 자체를 선정 기준으로 묻지 않으며, 의학적 진단 정보를 수집하지 않는다. 연구 설명 내용을 충분히 이해하지 못하는 대상자는 등록하지 않고, 법정대리인의 대리동의만으로 참여시키지 않는다.

따라서 현 초안은 e-IRB 의 '취약한 연구대상자 포함 여부: 아니오'를 전제로 작성한다. 향후 치매 진단자 또는 동의능력이 불완전한 대상자를 포함할 경우 취약대상자 보호계획 및 대리동의·본인동의 또는 동의보조 절차를 별도로 설계하고 필요한 변경심의를 진행한다.

8. 예상 연구대상자 수와 산출 근거

본 연구의 목표 모집 인원은 총 50 명이다. 본 연구는 임상적 효과성이나 진단 정확도에 대한 통계적 가설검정을 주목적으로 하는 연구가 아니라 현장 실증 단계에서 사용성 문제, 기능 안정성 및 개선 요구를 탐색적으로 확인하는 혼합방법 연구이다. 따라서 효과크기 기반의 통계적 검정력 산출보다는 실제 현장 운영 여건과 다양한 사용 패턴 확보 가능성을 기준으로 표본수를 설정하였다.

피우다프로젝트 일본 현장 실증 운영계획에서 개발물별 약 20 명의 참여자를 대상으로 체험·인터뷰를 수행하는 방안이 제시되어 있어 일본에서 20 명 내외를 우선 모집하고, 국내 현장에서 30 명 내외를 추가하여 총 50 명을 모집한다. 단회 30~40 분의 최소위험 사용성 평가로 중도탈락은 약 10% 이하로 예상한다. 중도탈락이 발생하더라도 이용 가능한 자료는 사전에 정한 기준에 따라 기술통계 및 정성분석에 포함하며, 총 등록 인원은 50 명을 초과하지 않는다. 본 연구 결과는 탐색적 근거로만 해석한다.

9. 연구대상자 모집

연구대상자 모집은 IRB 승인 이후에 시작하며, 승인된 모집문건만 사용한다. OGASA Labs 연구진이 협력기관의 이용자 명단이나 개인정보를 직접 제공받아 선별적으로 연락하지 않는 것을 원칙으로 한다.

일본 현장

에이지리스센터가 승인된 모집 안내문을 게시하거나 이용자에게 연구 참여 기회를 안내한다. 참여를 희망한 자에 한하여 연구진과 일정이 연결되며, 사전 확보된 참여자의 직접식별정보는 필요 최소한으로 취급한다.

국내 현장

협력기관 내 게시판, 안내문 및 프로그램 공지 등을 활용하여 모집한다. 자발적으로 참여 의사를 밝힌 자에게만 연구진이 연락하거나 현장에서 연구 내용을 설명한다.

모집 시 공통 원칙

- 연구 참여 여부는 기관 서비스 이용과 무관하다.
- 프로젝트 및 프로그램 참여 여부와 무관하다.
- 참여를 거절하거나 중단해도 어떠한 불이익도 없다.
- 홍보 영상·사진 촬영 참여자는 연구대상자 모집과 별도로 모집한다.
- 연구 참여 동의와 홍보 촬영 동의를 결합하지 않는다.

10. 연구대상자 동의

연구진은 연구 참여 의사를 표시한 사람에게 키오스크 체험 전에 조용하고 독립된 공간에서 연구대상자 설명문을 제공한다.

설명 내용

- 연구 목적
- 연구 절차 및 예상 소요시간
- 수집하는 정보
- 예상 가능한 위험과 불편
- 연구 참여에 따른 보상
- 개인정보 보호 방법
- 연구 참여의 자발성
- 언제든 연구 참여를 철회할 수 있는 권리
- 본 개발물이 의료적 진단 도구가 아니라는 사실

연구대상자가 질문할 시간을 충분히 제공한 후 자발적으로 연구 참여에 동의하는 경우 서면동의서를 취득한다. 연구대상자의 이해를 확인하기 위하여 연구자는 “이 연구가 치매 진단을 위한 검사인가요?”, “원하면 연구 도중 그만둘 수 있나요?”와 같은 핵심 내용을 대상자가 자신의 말로 확인할 수 있도록 한다. 핵심 내용을 이해하지 못하는 경우 해당 대상자는 연구에 등록하지 않는다.

본 초기 실증에서는 법정대리인의 대리동의만으로 연구에 참여시키지 않는다. 일본 연구대상자에게는 일본어 연구설명문 및 동의서를 제공하며, 번역문은 연구 목적, 위험 및 개인정보 처리 내용이 한국어 원문과 동일하도록 검수한다. 비대면 동의는 사용하지 않고 현장 대면 서면동의를 원칙으로 한다.

11. 연구 방법

11.1 연구 설계

본 연구는 전향적·단면적 탐색 연구로 수행한다. 연구대상자 1 인이 키오스크를 1 회 사용한 뒤 구조화된 관찰, 자기기입식 또는 연구자 보조형 설문, 짧은 반구조화 면담에 참여하는 혼합방법 사용성 평가로 수행한다.

11.2 1 인당 연구 절차 및 소요시간

단계	내용	예상 시간	담당
1	연구 설명, 질의응답, 서면동의	약 10 분	연구책임자 / 연구담당자
2	최소 인구학적 정보 및 디지털 사용경험 확인	약 3 분	연구담당자
3	키오스크 대표 기능 체험	약 15 분	연구담당자 관찰
4	사용성 설문(5 점 척도 + 자유의견)	약 7 분	연구대상자 / 필요 시 보조
5	반구조화 면담 및 마무리 안내	약 5 분	연구담당자

총 소요시간은 약 40 분 이내를 원칙으로 한다. 연구대상자가 피로를 호소하거나 휴식을 원하는 경우 즉시 휴식을 제공하거나 연구를 중단한다.

11.3 키오스크 체험 내용

- 홈 화면 진입 및 오늘의 활동 시작
- 기억·주의·언어·시공간 또는 일상 판단 관련 대표 활동 5~8 개
- 개인 회상 주제 선택 또는 비민감 예시 기반 회상 기능
- 세션 요약 화면
- 보호자 또는 상담 보조용 결과 화면의 이해도 확인

연구대상자는 모든 과제를 반드시 수행할 의무가 없으며 원하지 않는 문항은 건너뛸 수 있다. 과제의 정답률이나 개별 인지 수행 결과를 임상적 판단에 사용하지 않고 연구대상자에게 '정상', '위험', '치매 의심'과 같은 판정 결과를 제공하지 않는다.

11.4 설문 및 면담

사용성 설문은 연구 목적에 맞게 구성한 자체 문항으로 작성하며 5 점 리커트 척도를 활용한다. 주요 평가항목은 글자 가독성, 버튼 조작 용이성, 안내문 이해도, 화면 이동의 단순성, 과제 난이도, 피로·부담감, 서비스 유용성, 재사용 의향이다.

면담에서는 가장 어려웠던 화면, 도움이 필요했던 지점, 이해하기 어려운 표현, 개선이 필요한 기능, 일상 또는 복지현장에서의 사용 가능성을 확인한다. 면담은 원칙적으로 녹음·녹화하지 않으며, 연구자가 구조화된 기록지에 주요 내용을 요약하여 기록한다.

11.5 AI 기능 및 자동화 처리

본 연구에서 AI 기능이 사용되는 경우에도 개인별 의료진단, 치매 위험도 산출 및 치료 권고와 같은 중대한 자동화 의사결정을 수행하지 않는다. AI 는 문항 추천, 콘텐츠 개인화, 자연어 안내와 같은 보조적 기능으로 제한한다. 연구자료를 AI 모델의 추가 학습에 이용하지 않는다. 향후 연구자료를 다른 목적으로 이용할 필요가 있는 경우 새로운 동의 및 필요한 IRB 절차를 진행한다.

외부 생성형 AI 또는 API 를 사용할 경우에는 전송되는 개인정보·연구정보 항목, 국외 이전 여부, 정보 보유기간, 서비스 제공업체 및 저장 여부를 제출 전에 확정하여 연구설명문·동의서 및 개인정보 보호대책에 반영한다.

12. 관찰 항목

12.1 기본 특성

- 연령대: 65~69 세 / 70~74 세 / 75~79 세 / 80 세 이상
- 성별(선택 응답)
- 국가 / 사용언어
- 스마트폰·태블릿 사용 빈도
- 키오스크 사용 경험

12.2 사용성 행동 지표

- 세션 완료 여부
- 화면별 과제 완료 여부
- 도움 요청 여부

- 재시도 횟수
- 잘못된 터치 발생 여부
- 뒤로가기 발생 여부
- 중단 지점
- 화면별 체류시간
- 기능 오류 발생 여부

12.3 주관적 사용성

각 항목을 5 점 척도로 평가한다.

- 글자 가독성
- 버튼 크기
- 안내 이해도
- 화면 이동 편의성
- 과제 부담감
- 피로감
- 유용성
- 재사용 의향

12.4 정성적 피드백

- 어려웠던 점
- 선호한 기능
- 불편한 문구
- 개선 요구
- 기관 도입 시 필요한 지원

12.5 안전 관련 관찰

- 어지러움
- 현저한 피로
- 불안 또는 당혹감
- 통증
- 조작 중 신체적 불편
- 발생 시 중단조치 여부

개별 인지과제의 정답 여부 및 응답시간이 시스템에 기록되는 경우 이는 인터페이스와 루틴 수행 패턴을 확인하기 위한 연구자료로만 사용하며 임상적 진단 점수로 환산하지 않는다.

13. 자료 분석과 통계적 방법

수집된 자료는 연구용 ID 로 코드화한 후 통계 프로그램을 활용하여 분석한다. 본 연구는 탐색적 사용성 연구이므로 기술통계를 중심으로 분석하며 임상적 효과나 질병 예측에 대한 확증적 추론은 수행하지 않는다.

1) 기본 특성 및 설문 점수

빈도, 백분율, 평균, 표준편차를 산출하고 필요 시 중앙값 및 사분위범위를 함께 제시한다.

2) 사용성 행동 지표

과제 완료율, 도움 요청률, 재시도율, 기능 오류율, 중단률 등을 산출하여 화면 또는 과제별 주요 문제 지점을 파악한다.

3) 일본·국내 비교

국가별 표본수가 제한된 탐색 연구라는 점을 전제로 기술적 비교를 실시한다. 필요한 경우 비모수 검정 또는 범주형 자료에 대한 탐색적 검정을 실시할 수 있으나, 결과는 가설생성 수준으로 해석한다.

4) 자유의견 및 면담 기록

2 명 이상의 연구자가 주요 주제별로 범주화하여 반복적으로 나타나는 문제와 개선사항을 도출한다. 주요 범주는 가독성, 조작성, 이해도, 피로, 콘텐츠 적합성, 현장 도입 요구 등으로 구성한다.

5) 결측 자료

무응답 항목은 별도의 값으로 표시하고 임의 대치하지 않는다. 연구대상자가 중도 중단한 경우 중단 이전에 수집된 연구자료의 사용 여부는 설명문·동의서에 사전 고지한 기준과 대상자의 철회 의사에 따라 처리한다.

14. 동의 철회 및 중도 탈락

14.1 동의 철회

연구대상자는 연구 참여에 동의한 이후에도 언제든 이유를 밝히지 않고 참여를 철회할 수 있으며 이로 인한 어떠한 불이익도 받지 않는다. 철회 요청 시 아직 개인과 연결 가능한 연구자료는 원칙적으로 분석에서 제외하고 안전하게 삭제한다. 다만 이미 완전히 익명화되어 개인과 연결할 수 없거나 이미 집계·분석되어 되돌릴 수 없는 자료가 있는 경우 해당 한계를 연구대상자 설명문에 명시한다.

14.2 중도 탈락

1. 연구대상자가 현저한 피로, 불안, 어지러움, 통증 등 지속적인 불편을 호소하는 경우

2. 키오스크 또는 현장 장비의 기술적 오류로 안전한 연구 진행이 어려운 경우

3. 연구대상자가 연구 설명을 충분히 이해하지 못한 사실이 연구 중 확인되는 경우

4. 기타 연구책임자가 연구대상자의 안전을 위해 중단이 필요하다고 판단하는 경우

중도 중단 시 연구대상자가 원하는 경우 그 시점까지 수집된 식별 가능한 연구자료를 폐기한다. 보상은 참여 정도에 따른 기준을 사전에 설명하며, 구체적인 금액 및 중도 중단 시 지급 기준은 IRB 제출 전에 확정한다.

15. 연구대상자의 위험과 이익

15.1 예상되는 위험 및 불편

- 키오스크 화면을 일정 시간 집중하여 보는 과정에서 눈의 피로, 어깨 또는 손의 피로가 발생할 수 있다.
- 인지·회상 과제가 어렵다고 느끼는 경우 당혹감이나 좌절감 및 자신의 인지 상태에 대한 일시적인 불안이 발생할 수 있다.
- 개인 회상 내용을 입력하는 경우 가족이나 과거 사건 등 사적인 내용이 노출될 가능성이 있다.
- 개인정보 또는 연구자료가 부적절하게 노출되는 정보보안 위험이 존재한다.

15.2 위험 최소화 조치

- 모든 활동은 앉은 상태에서 수행하며 연구담당자가 가까운 위치에서 기기 사용을 보조한다.
- 과제는 언제든 건너뛸 수 있다.
- 시간 제한이나 성적 경쟁을 강조하지 않는다.
- 개별 점수를 진단적으로 해석하지 않는다.
- 약 15 분 내외의 기기 사용 후 피로 여부를 확인하고 필요하면 즉시 휴식하거나 종료한다.
- 개인 회상 입력은 비민감 예시로 대체할 수 있다.
- 대상자가 원하지 않는 사적 내용을 입력하도록 요구하지 않는다.
- 직접식별정보와 연구 데이터는 분리·암호화하여 보관한다.
- 연구자료 접근 권한은 필요 최소한으로 제한한다.

15.3 기대되는 이익

본 연구 참여를 통해 연구대상자에게 직접적인 의학적 이익이나 인지기능 개선이 보장되지는 않는다. 다만 연구대상자는 개발물을 직접 사용하고 고령자 친화적 인터페이스 개선을 위한 의견을 제시할 기회를 가질 수 있다. 연구 결과는 향후 고령자가 보다 쉽게 사용할 수 있는 디지털 인지·회상 지원 서비스의 설계 및 복지현장 적용 기준 마련을 위한 기초자료로 활용될 수 있다.

16. 연구 참여에 따른 보상

연구대상자의 시간과 참여에 대한 감사의 의미로 소정의 답례품(지류 또는 모바일 상품권 등)을 제공할 예정이다. 보상 금액, 보상 형태, 지급 시점 및 중도 중단 시 지급 기준은 사업 주관기관 및 실증기관과 협의하여 IRB 제출 전에 확정한다. 보상은 연구대상자에게 과도한 참여 유인이 되지 않는 적정 수준으로 설정한다.

보상 지급을 위해 성명, 연락처 또는 수령 확인 서명이 필요한 경우 해당 정보는 연구자료와 분리하여 별도 보관한다. 보상 지급 및 회계 처리 목적 달성 후 관련 법령 또는 사업 정산 기준에서 요구하는 기간을 제외하고 지체 없이 폐기한다. 연구 분석용 자료에는 보상 관련 직접식별정보를 포함하지 않는다.

17. 연구대상자 안전대책 및 개인정보 보호대책

17.1 안전대책

- 기기 설치 시 전원선, 받침대, 의자 위치 등 낙상·충돌 위험을 사전에 점검한다.
- 연구대상자는 앉은 상태에서 참여한다.
- 필요 시 연구담당자가 화면 조작 방법을 설명할 수 있으나 응답 자체를 유도하지 않는다.
- 불편·불안·피로가 발생하면 즉시 활동을 중단하고 휴식을 제공한다.
- 의료적 이상이 의심되는 경우 연구를 종료하고 현장 기관의 안전 절차에 따른다.
- 연구진은 개별 인지 수행 결과를 근거로 진단 또는 치료 조언을 제공하지 않는다.
- 대상자가 인지건강에 관한 상담을 원하는 경우 해당 지역의 공식 의료·복지 상담 경로를 안내할 수 있다.

17.2 수집 개인정보 및 코드화

연구 참여 일정 조율 및 보상 지급을 위하여 필요한 경우 성명과 연락처를 직접식별정보로 수집할 수 있다. 연구 분석자료에는 연구용 ID 만 사용한다. 성명·연락처와 연구용 ID 의 연결표는 별도 파일로 분리하여 암호화한다. 분석자료에는 원칙적으로 주민등록번호, 상세 주소, 계좌번호를 수집하지 않는다.

연구 목적으로 수집하는 최소 정보는 연령대, 성별(선택), 국가/언어, 디지털 기기 사용 경험, 사용성 행동 지표, 설문 응답 및 면담 요약이다. 개인 회상 기능에서 실명을 입력하도록 요구하지 않으며, 불필요한 가족·건강·재산·종교·정치 등 민감정보 입력을 유도하지 않는다.

17.3 음성·영상 및 홍보자료 분리

본 연구자료로는 원칙적으로 연구대상자의 얼굴 사진, 동영상, 원본 음성 녹음파일을 수집하지 않는다. 피우다프로젝트 홍보 영상 촬영이 필요한 경우 연구 동의서와 별도의 선택적 촬영·초상권 및 개인정보 동의 절차를 운영한다. 촬영 거부는 연구 참여 또는 연구 참여 보상에 어떠한 영향도 미치지 않는다.

17.4 일본 현장 자료의 국외 이전 최소화

일본 현장 연구대상자 모집 및 연락에 필요한 직접식별정보는 가능한 한 일본 협력기관이 관리한다. OGASA Labs 에는 원칙적으로 연구용 코드와 비식별 또는 가명처리된 연구자료만 전달되도록 설계한다.

직접식별정보 또는 개인 회상 원문을 한국 서버로 이전하는 구조가 불가피할 경우 이전받는 자, 이전되는 국가, 이전되는 정보 항목, 이전 목적, 보유기간 및 이전 거부 방법을 별도로 고지하고 필요한 동의를 취득한다.

17.5 보관·접근·폐기

전자 연구자료는 접근권한이 제한된 암호화 저장소에 보관하며 연구책임자 및 승인된 연구진만 접근할 수 있도록 한다. 종이 동의서는 잠금장치가 있는 보관함에 별도로 보관한다. 연구와 관련된 기록은 관련 규정 및 공용 IRB 지침에 따라 연구 종료 시점부터 3 년간 보관한 후 전자파일은 복구가 어렵도록 영구 삭제하고, 종이문서는 파쇄 폐기한다. 다만 다른 법령 또는 연구비 정산 규정 등에 따라 더 긴 기간 보관할 필요가 있는 특정 행정문서는 해당 규정을 따른다.

17.6 2 차적 이용 및 제 3 자 제공

본 연구에서 수집한 연구자료는 본 연구 목적에 한하여 사용한다. 별도의 동의 및 필요한 IRB 절차 없이 AI 모델 추가 학습, 상업적 프로파일링, 제 3 자 제공 또는 다른 연구의 2 차 분석에 사용하지 않는다.

18. 참고문헌

[1] 보건복지부. (2025).「2023 년 치매역학조사 및 실태조사 결과 발표」. 2025.03.12.

[2] World Health Organization. (2026). Dementia. WHO Fact Sheet, updated 3 July 2026.

[3] Díaz-Bossini, J.-M., & Moreno, L. (2014). Accessibility to mobile interfaces for older people. Procedia Computer Science, 27, 57-66. https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.02.008

[4] Zaphiris, P., Ghiawadwala, M., & Mughal, S. (2005). Age-centered research-based web design guidelines. CHI 2005 Extended Abstracts, 1897-1900.

[5] ISO. (2018). ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts.

[6] 대한민국.「생명윤리 및 안전에 관한 법률」및 같은 법 시행규칙.

부록 A. e-IRB 신규 심의 신청 입력 가이드

e-IRB 항목	권고 입력
관리번호	공란
승인번호	공란
연구과제명(국문)	고령자 대상 인지·회상 지원 키오스크의 사용성 및 현장 적용 가능성에 관한 탐색적 연구
연구과제명(영문)	An Exploratory Study on the Usability and Field Applicability of a Cognitive and Reminiscence Support Kiosk for Older Adults
연구유형	인간대상연구 → 실험연구(우선 권고)
세부연구유형	AI 연구(실증 버전에서 AI 기능을 실제 사용·평가하는 경우) / 그 외 해당없음
연구분야	의과학분야
연구수행형태	단일기관
연구수행예정기간	공용위원회 승인일 ~ 2026.12.31
위험수준	LEVEL1 - 최소위험
동의취득	서면동의
취약한 연구대상자 포함 여부	아니오(독립적 동의가 가능한 고령자만 포함하는 현 설계 기준)
개인식별정보 포함 여부	예(일정 조율·보상 지급을 위해 성명·연락처를 연구진이 수집하는 경우)

1) 연구유형

현재 연구는 단순 만족도 설문만 수행하는 것이 아니라 연구대상자가 키오스크를 직접 사용하고 화면별 수행, 체류시간, 재시도, 도움 요청, 중단, 조작 행동 등을 관찰·수집하는 구조이므로 '인간대상연구 → 실험연구'를 우선적으로 검토한다. 다만 키오스크 수행 데이터는 전혀 연구자료로 사용하지 않고 체험 후 설문과 면담만 분석하도록 연구설계를 변경한다면 '조사연구'를 검토할 수 있다.

※ 현재 제공된 연구계획서 서식은「인간대상연구 조사연구용」이므로 e-IRB 에서 실험연구를 선택할 경우 실험연구용 연구계획서 서식이 별도로 요구되는지 확인이 필요하다.

2) 세부연구유형

AI 기반 문항 추천, 개인화 알고리즘, 생성형 AI 안내, AI 분석 기능 등을 연구대상자가 실제 사용하거나 해당 기능을 평가하는 경우 'AI 연구'를 선택한다. 실증 버전이 완전한 규칙 기반 서비스이고 AI 기능 자체를 사용하거나 평가하지 않는다면 '해당없음'을 선택한다.

3) 연구분야

고령자 대상 디지털헬스·공학 기반 키오스크의 사용성 및 현장 적용 가능성을 확인하는 성격이므로 '의과학분야'를 우선적으로 적용한다.

4) 연구수행형태

OGASA Labs 의 연구책임자 1 명이 연구를 총괄하고 일본 및 국내 실증기관이 장소 제공, 대상자 모집 협조, 현장 운영 지원을 수행하는 구조라면 '단일기관'을 적용한다. 각 기관에 별도 연구책임자가 존재하고 자체적으로 모집·동의·자료수집까지 수행한다면 다기관 연구 여부를 재검토한다.

5) 연구수행예정기간

'공용위원회 승인일 ~ 2026 년 12 월 31 일'로 기재한다. 일본 현장실증 예정일인 2026 년 10 월 19 일 이전에 IRB 승인이 완료되어야 하며, 연구대상자 모집 및 연구자료 수집은 승인 이후에만 시작한다. 분석과 연구보고가 2027 년까지 이어질 예정이라면 종료일을 해당 시점까지 연장하여 신청한다.

6) 위험수준

현재 연구는 비침습적인 터치스크린 기반 사용성 실증이며 예상되는 주요 위험은 일시적 피로, 눈·손·어깨의 불편, 과제 실패에 따른 당혹감·불안, 개인정보 노출 가능성으로 'LEVEL1 - 최소위험'을 우선 검토한다. 대규모 음성·영상 수집, 민감정보의 광범위한 수집, 동의능력이 불완전한 치매 환자의 적극적 포함, 의료적 위험도 또는 질병 예측 결과 제공이 추가되는 경우 위험수준을 재검토한다.

7) 동의취득

현장에서 연구 설명문을 제공하고 충분한 설명 및 질의응답을 거친 뒤 연구대상자가 직접 서명하도록 하므로 '서면동의'를 선택한다. 일본 실증 시 일본어 설명문과 동의서를 제공한다.

8) 취약한 연구대상자 포함 여부

현 설계는 연구 설명을 이해하고 독립적으로 서면동의 가능한 고령자만 연구에 포함하며, 연구 설명을 이해하기 어려운 대상자는 제외하고 대리동의만으로 참여시키지 않는다. 따라서 '아니오'를 우선 검토한다. 향후 동의능력이 불완전한 치매 환자 등을 적극적으로 포함할 경우에는 '예'로 변경하고 취약대상자 보호방안과 동의 절차를 별도로 설계한다.

9) 개인식별정보 포함 여부

실증 일정 조율을 위해 이름·연락처를 수집하거나 상품권 지급 및 수령 확인을 위해 직접식별정보를 사용할 가능성이 있다면 '예'를 선택하는 것이 적절하다. 일본 에이지리스센터와 국내 협력기관이 대상자의 연락·보상을 전담하고 OGASA Labs 는 연구용 무작위 ID 와 비식별 연구자료만 전달받는 구조가 명확하게 확정되는 경우에는 '아니오'를 검토할 수 있다.

부록 B. IRB 제출서류 준비 체크리스트

□ 연구계획서 ver 1.0

□ 연구대상자 설명문 및 동의서 - 한국어

□ 연구대상자 설명문 및 동의서 - 일본어

□ 연구대상자 모집문건 - 한국어

□ 연구대상자 모집문건 - 일본어

□ 사용성 설문지

□ 반구조화 면담 질문지

□ 시범적용 활동일지 / 관찰기록지

□ 보상 지급 계획 및 개인정보 분리관리 방법

□ AI / 외부 API 데이터 흐름도 - 실제 AI 기능 사용 시

□ 개인정보 처리·국외 이전 관련 설명자료 - 일본→한국 데이터 이전 시

□ 홍보 촬영 선택동의서 - 연구동의서와 별도

□ 연구진 생명윤리 / IRB 교육 이수증

□ 연구진 정보

□ 협력기관 협조 확인서 또는 장소 사용 승인자료 - 필요한 경우

IRB 승인 전 진행하지 않아야 하는 사항

- 연구대상자 모집 공고 게시 또는 사전 신청 접수
- 연구 설명 및 연구동의 취득
- 키오스크 체험 결과의 연구자료 기록·분석
- 설문조사
- 면담
- 행동로그 등 연구자료 수집

제출 전 확정이 필요한 사항

1. 개발물 공식명
2. 연구책임자의 공식 직위 및 e-IRB 등록 정보
3. OGASA Labs 공식 주소
4. 국내 실증기관명 및 주소
5. 실증 인원 구성(일본 20 명 + 국내 30 명) 최종 확정

6. 연구 참여 답례품의 종류·금액·지급 시점 및 중도 중단 시 지급 기준

7. 음성·영상·사진 및 개인 회상 원문 저장 여부

8. 실증 버전의 AI 사용 여부와 외부 LLM/API 사용 시 데이터 전송·저장·국외이전 구조

9. MCI 또는 치매 진단자를 적극적으로 모집할지 여부

10. 분석 및 결과보고를 포함한 최종 연구 종료일